

Notes on Algebra I

FE enthusiast enthusiast

2025.09.13

课程概要

- 课程名：代数学 I (Honor)
- 周课时：3+单周习题课
- 授课教师：袁新意
- 给分方法：作业 20% + 期中 30% + 期末 50%，作业每两周一次
- 课程大纲：（完全从网站上抄下来的）
 - 群：子群、商群、同态、群作用、西罗子群、群的直积和半直积、可解群、合成群列
 - 环：理想、同态、商环、分式域、欧几里得整环、主理想整环、唯一分解整环
 - 模直和、自由模、主理想整环上模结构定理、正合列、张量积、局部化
 - 域扩张、分裂域、伽罗华理论、分圆域、五次方程分裂域、无穷伽罗华群
- 参考资料：肖梁老师的 2023 年代数实验班讲义，写的非常非常清楚，以至于我感觉自己整理笔记只是无意义 translation……
精确到每一周的进度，往年题以及往年题的答案都完全且清晰地在肖梁老师的网页上出现.

Week 1: 2025/9/8

我们为什么学习群/环/域？

- 严格地描述对称性；
- 比较不同的对称性（如正二十面体的对称群核五次方程的根的对性）
- 确定最“common”的结构是什么样的，即什么样的结构是重要的。

Example 0.0.1. Pell 方程的解可以被写成 $\pm(x_0 + y_0\sqrt{D})^N$ ，它的解构成一个群 $\mathbb{Z} \times C_2$ 。（我们把 $\epsilon \cdot (x_0 + y_0\sqrt{D})^N$ 打到 (N, ϵ) ，然后给出显然的加法运算）

更不平凡地，椭圆曲线的解构成一个 Abel 群，通过把 $P + Q$ 定义为它们所在的那条直线核椭圆曲线的第三个交点的反射点。

1 群论

Definition 1.0.1. 一个群包含下述资料：

- 一个非空集合 G ，
- 一个二元运算 $\star: G \times G \rightarrow G$ ，

使得以下三条公理成立。

- $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$ ；
- 存在单位元 $e \in G$ 使得对任意 $a \in G$ 均有 $a \star e = e \star a = a$ 。
- 对任意 $a \in G$ ，存在 a 的逆元 a^{-1} 使得 $a \star a^{-1} = e = a^{-1} \star a$ 。

一个群被称为**交换的**如果对任意 $a, b \in G$ 均有 $a \star b = b \star a$ 。

我们将 $\#G$ 或者 $|G|$ 定义为 G 的阶，它可能是 $+\infty$ 。

Example 1.0.2. $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$, $(\mathbb{Z}_n, +)$ （也被称为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ）都是群。我们也可以建构一些不一样的：比如 $\mathbb{Q} \setminus \{-1\} : a \star b = ab + a + b$ ，它就是错一位的 $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ 。

Definition 1.0.3. 给定两个群 $(G, \star)$ 和 $(H, \circ)$ ，可以定义它们的直积 $(G \times H, *)$ ，其运算定义为

$$(g, h) * (g', h') = (g \star g', h \circ h').$$

Proposition 1.0.4. 下面是一些基本性质：

- 单位元是唯一的；
- 任何元素的逆元是唯一的；
- $(a \star b)^{-1} = b^{-1} \star a^{-1}$ ；

- 消去律: $a \star u = a \star v$ 可推出 $u = v$.

Remark (Important convention). 我们在群中会频繁地使用 $+$ 和 $\cdot$ 记号. 如果我们不知道 G 是否是 Abelian 的, 那么我们一般习惯用 $\cdot$ 来表示运算 $\star$, 然后用 1 来表示单位元.

如果我们已经知道 G 是 Abelian 的, 那么我们用加号来表示运算 $\star$, 用 0 来表示单位元, 然后用 $-a$ 来表示 a 在群中的逆元.

Example 1.0.5 (二面体群). 我们用 D_{2n} 来表示正 n 边形的对称群, 即把这个图形映回自身的映射构成的群.

首先, $e = \text{id}$ 是把恒同映射, 它一定处于这个对称群中.

其次, 对称群中有旋转. (顺时针看) 角度为 $\frac{2k\pi}{n}$ 的旋转均落在对称群中. 把它们记为 $r^1, r^2, \dots, r^{n-1}$.

最后, 有一些翻转也落在对称群中, 可以找到它们的对称轴 $l_1, l_2, \dots, l_n$, 并且把“以 l_i 为对称轴的翻转”标记为 s_i .

由此我们可以枚举出群中的所有元素, 但是为了描述它们之间的乘法关系还是要费点功夫. 此外, 很明显我们可以用一个旋转来表示所有旋转, 用一个翻转和一个旋转来表示所有翻转. 它的严格表达就是利用生成元的语言.

$$D_{2n} = \langle r, s \mid r^n = 1, s^2 = 1, srs = r^{-1} \rangle.$$

我们可以直观来理解 $srs = r^{-1}$, 我们把图形画在一张纸上, 翻转, 旋转, 再翻回去相当于在这个图形的背面作了一次(反方向的)旋转.

Definition 1.0.6 (生成集). 一个群 G 的子集 S 被称为生成集, 如果 G 中任何元素都可以被写成 S 中有限个元素及其逆的乘积. (一般来说我们并不要求 S 的元素个数有限) 生成集中一个关于生成元和它们的逆的等式叫做生成关系. 我们用 $G = \langle s_1, \dots, s_n \mid R_1, \dots, R_m \rangle$ 来表示通过 $s_1, \dots, s_n$ 这些生成元, $R_1, \dots, R_m$ 这些关系所生成的群.

Example 1.0.7. 生成关系未必是好的. 比如说我们可以给 Z_6 一个非常 awkward 的用生成元和生成关系的表达:

$$Z_6 = \langle r, s \mid r^3 = s^2 = 1, rs = sr \rangle.$$

这说明我们需要寻找好的生成关系来看出群的性质.

Definition 1.0.8 (置换群). 设 Ω 是一个集合, 那么 $S_\Omega = \{\sigma : \Omega \rightarrow \Omega \text{ 的双射} \}$ 具有群的结构.

乘法被定义为复合运算. $(\sigma\tau)(x) = \sigma(\tau(x))$, 单位元是 id , 逆元就是映射的逆.

我们把 S_Ω 称为 Ω 的对称群或者置换群. 当 $\Omega = [n]$ 时我们记其为 S_n .

置换群中的元素有多种表现方式, 比如写成两行, 第一行分别是 Ω 的元素, a 的下方写 $\sigma(a)$:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

或者循环圈的表达形式: 我们称 $\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_r)$ 是一个循环圈, 它表示

$$a_1 \xrightarrow{\sigma} a_2 \xrightarrow{\sigma} \dots \xrightarrow{\sigma} a_n \xrightarrow{\sigma} a_1.$$

任何 S_n 中的元素都可以写成一些互不相交的循环圈的乘积, 并且这个乘积是可交换的.

Proposition 1.0.9. 下面有一些关于 S_n 生成元的命题:

- S_n 可以被全体对换生成;
- S_n 可以被全体相邻对换生成;
- S_n 可以被两个元素 $(1, 2)$ 和 $(1, 2, 3, 4, \dots, n)$ 生成.

Definition 1.0.10 (群同构). 我们称两个群 $(G, \star)$ 和 $(H, \circ)$ 是同构的, 如果存在同构 $\phi: G \xrightarrow{\sim} H$ 使得

- ϕ 作为集合间的映射是双射;
- ϕ 保持结构, 即
 - (i) $\forall g, h \in G, \phi(g \star h) = \phi(g) \circ \phi(h)$;
 - (ii) $\phi(e_G) = e_H$;
 - (iii) $\forall g \in G, \phi(g^{-1}) = \phi(g)^{-1}$.

但是 (i) 蕴含了 (ii) 和 (iii), 所以我们一般看到的定义就只含有 (i).

Example 1.0.11. • 指数函数 $\exp: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$ 是群同构;

- $(Z_n, +) \rightarrow \{z \in \mathbb{C}, z^n = 1\}$ 存在一个群同构, 比如把 a 打到 $\zeta_n^a = e^{2\pi i a/n}$.

群论中一个基本的问题是, 我们想在同构的意义下把群进行分类. 比如 6 阶群在同构的意义下只有 Z_6, S_3 两种.

Definition 1.0.12. 一个群 H 被称为**循环群**, 如果它能够被一个元素所生成, 即存在 $x \in H$ 使得 H 中所有元素都能被表示成某个 x^n . 换句话说, $H = \langle x \rangle$.

循环群一共只有两类: 如果是有限的 n 阶群那么它同构于 Z_n , 如果是无限群那么它同构于 $\mathbb{Z}$.

Definition 1.0.13. 一个群 G 的子集 H 被称为一个**子群**, 如果它在 G 附带的结构下构成一个群, 即

- $e \in H$;
- $\forall a, b \in H, a \cdot b \in H$;
- $\forall a \in H, a^{-1} \in H$.

记作 $H \leq G$. 我们也有一种偷懒的验证方法: 只要对任意 $a, b \in H$ 可推出 $ab^{-1} \in H$ 就能验证 H 是一个子群.

Remark (Notation). 设 A 是 G 的一个子集, 我们记 $\langle A \rangle$ 为 G 中由 A 生成的子群, 它的具体表达形式是

$$\{a_1^{\epsilon_1} \dots a_r^{\epsilon_r} \mid a_1, \dots, a_r \in A, \epsilon_i \in \{\pm 1\}\} = \bigcup_{A \subset H \leq G} H.$$

Definition 1.0.14. 设 G 是一个群, $x \in G$. 定义 G 中元素 x 的阶为 $|\langle x \rangle|$, 简记为 $|x|$. 那么 $|x|$ 是一个有限群当且仅当对任意 $n \geq 1$ 均有 $x^n = 1$, 满足要求的最小的 n 就是 $|x|$. 同时我们有 $\langle x \rangle \simeq Z_n$. 如果 $|x|$ 是无穷群, 则 $\langle x \rangle \simeq \mathbb{Z} \leq G$.